



Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda

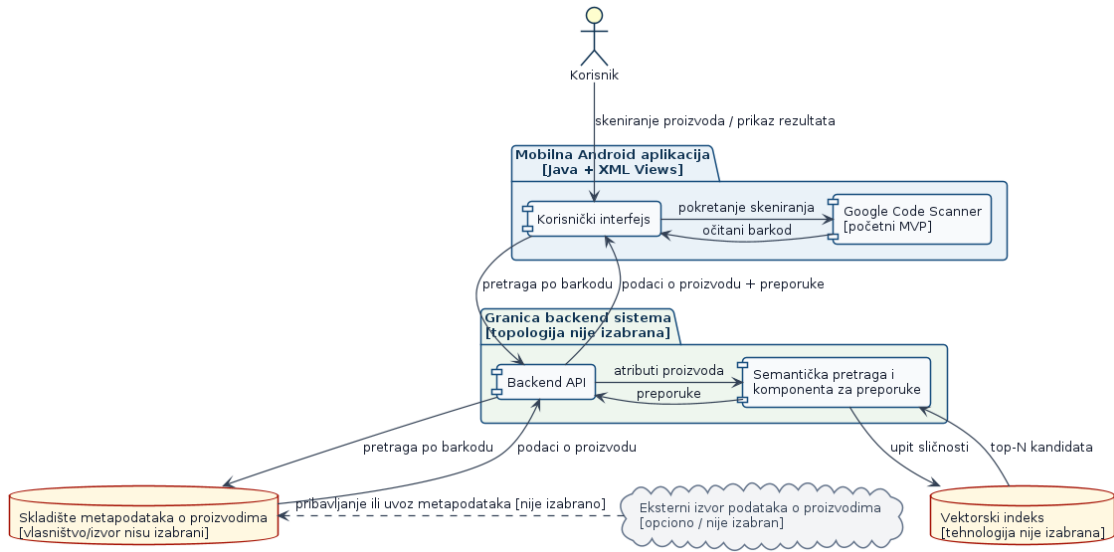
Mihajlo Madić 2119

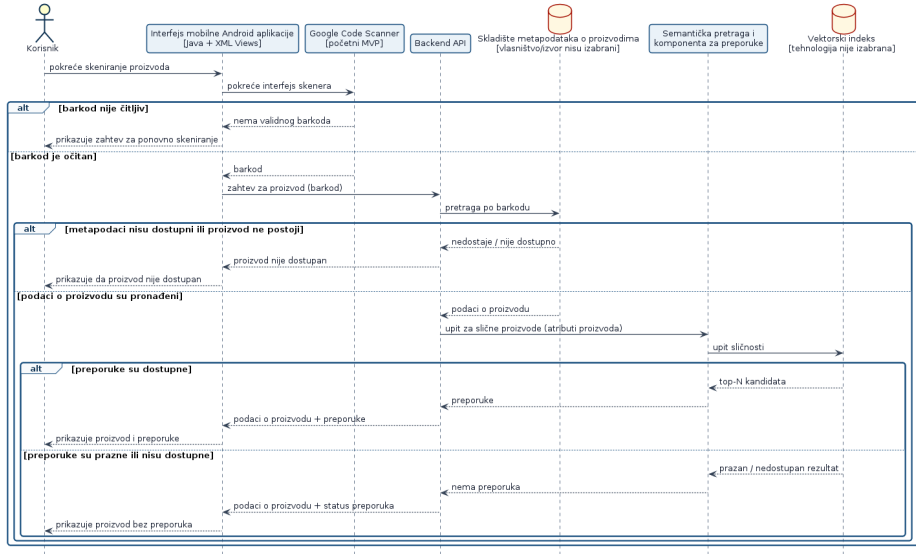
Inteligentni sistemi

2026

- Podaci o proizvodima su rasuti, a korisniku su potrebni odmah, u trenutku kupovine.
- ASAP povezuje skenirani barkod sa metapodacima proizvoda.
- Semantičke reprezentacije omogućavaju pretragu sličnih proizvoda i personalizovane preporuke.

- 1 lokalno prepoznavanje i dekodiranje barkoda;
- 2 embedding reprezentacije proizvoda;
- 3 top-N semantička pretraga kosinusnom sličnošću;
- 4 opcioni MMR za raznovrsnije rezultate;
- 5 korisnički profil kao centroid prethodnih interakcija;
- 6 opcionalna klasterizacija i PCA vizuelna analitika.





Ciljni korisnici i konkurentska prednost

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- Ko su primarni korisnici?
- Koji problem rešavaju danas i kojim alternativama?
- Po čemu je ASAP merljivo bolji ili jednostavniji?

- Android aplikacija: Java i XML zasnovani Android Views;
- početno skeniranje: Google Code Scanner;
- okruženje: OpenJDK 21, Android Studio Quail 4 i Android SDK 37;
- test uređaj: Samsung SM-A566B, Android 16/API 36, Google Play servisi i potrebne kamere verifikovani preko ADB-a;
- prilagođeni skener sa CameraX i direktnim ML Kit API-jem samo ako se pokaže potrebnim;
- planirano: backend, skladište podataka, embedding model, vektorski indeks i izvori podataka.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ① skeniranje barkoda;
- ② pribavljanje podataka o proizvodu;
- ③ prikaz semantički sličnih proizvoda;
- ④ personalizovana preporuka.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ključne tehničke odluke i kompromisi;
- povratne informacije sa MVP prezentacije;
- izmene sprovedene nakon prezentacije.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- uspešnost i vreme skeniranja;
- kvalitet semantičke pretrage i preporuka;
- povratne informacije potencijalnih korisnika;
- ograničenja i sledeći koraci.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ostvarene funkcionalnosti u odnosu na plan;
- najvažniji rezultat projekta;
- mogući pravci daljeg razvoja.